

Aspectos Éticos, Sociales y Profesionales Avanzados en Informática

Modulo 2: Eficiencia Energética sobre diferentes plataformas

Microcontroladores

Definición

- ▶ Un microcontrolador es básicamente un microprocesador especializado en el control de dispositivos o equipos electrónicos.
- ▶ Integra memoria de datos y programa, con módulos de hardware que le permiten sensor datos del ambiente, controlar acciones y comunicarse con otros dispositivos.

Microcontroladores

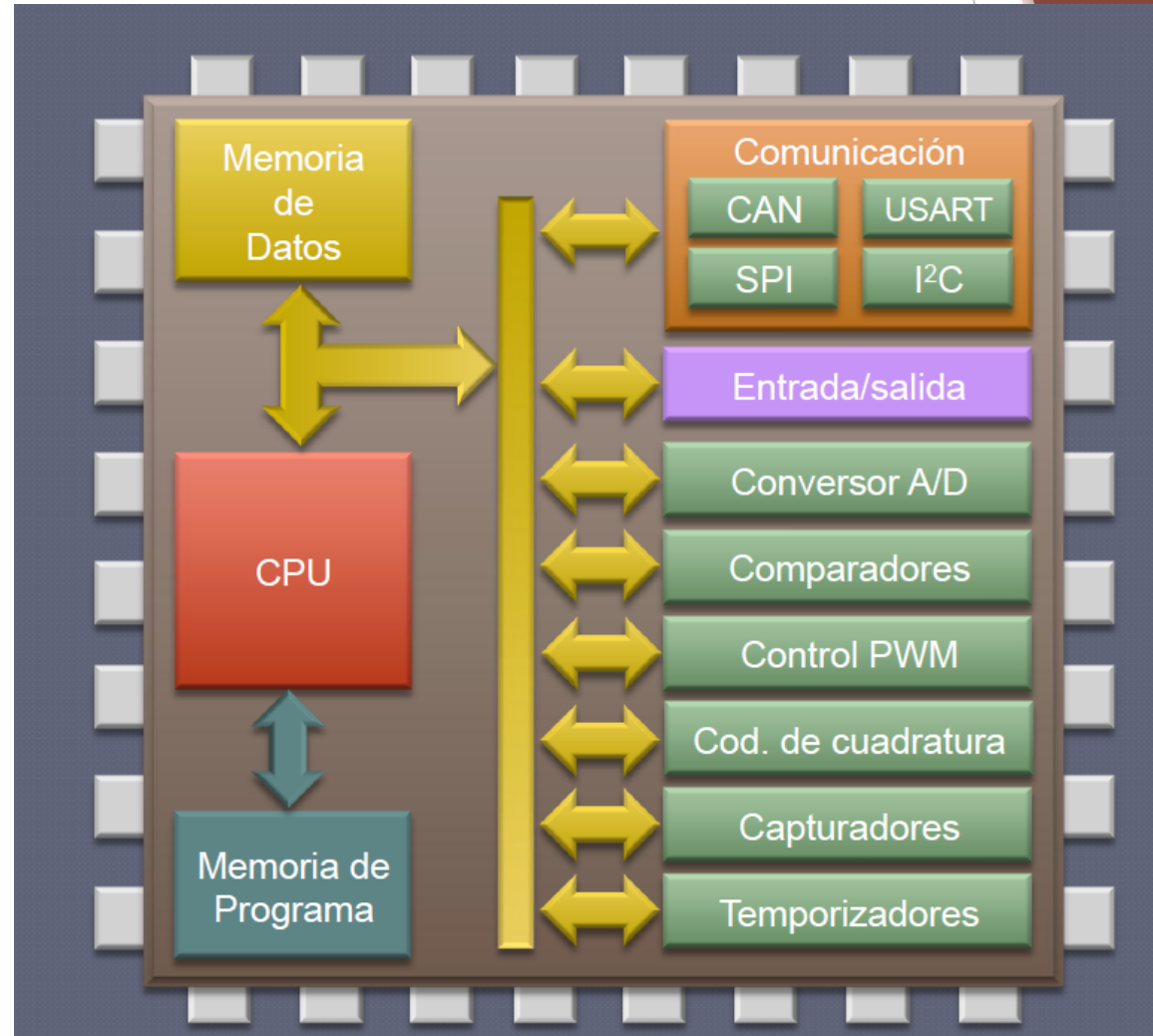
Definición

Microprocesador	Microcontrolador
Alto nivel de generalización	Alto nivel de especialización
No integra periféricos dentro del mismo chip	Integra periféricos dentro del chip
Alto Costo	Bajo Costo
Consumo de energía medio/alto	Consumo de energía bajo/medio
Velocidades de reloj altas	Velocidades de reloj medianas/bajas
Generalmente son CISC	Generalmente son RISC
Se utiliza para procesar información	Se utiliza para controlar dispositivos electrónicos
Necesita de gran cantidad de componentes externos para funcionar	Necesita de pocos componentes externos para funcionar
Memorias de datos y programa externas	Memorias de datos y programa internas
Tiempo de ejecución variable entre instrucciones	Tiempo de ejecución constante entre instrucciones

Microcontroladores

Arquitectura

- ▶ Arquitectura Harvard
- ▶ Memoria de programa reducida
- ▶ Memoria de datos reducida
- ▶ Integraciones
 - ▶ Temporizadores
 - ▶ Conversores
 - ▶ Dispositivos de comunicación
 - ▶ Control PWM



Microcontroladores

Evolución

- ▶ PICs dedicados
- ▶ Lenguaje Assembler y Lenguaje C (Bare-Metal)
- ▶ Entornos de programación propietarios
- ▶ Plataformas de Desarrollo
- ▶ Sistemas Operativos Embebidos
- ▶ Debbuging



Placas de desarrollo populares

Familia Arduino

- ▶ Plataforma de Código Abierto
 - ▶ Hardware y Software
- ▶ Objetos y entornos interactivos
- ▶ Gran Comunidad de Desarrollo
- ▶ Prototipos

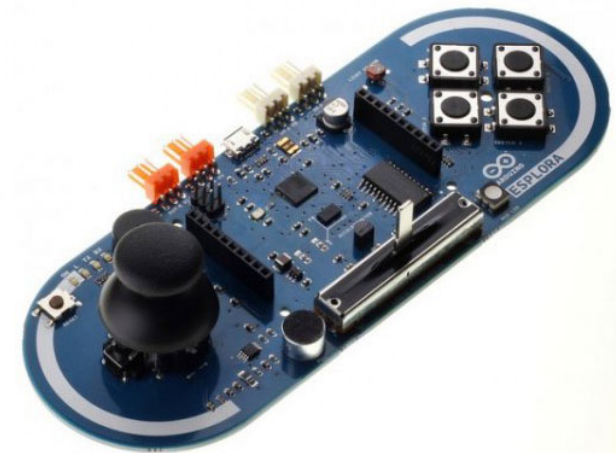
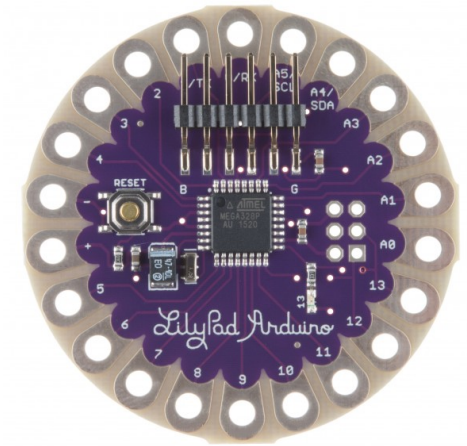
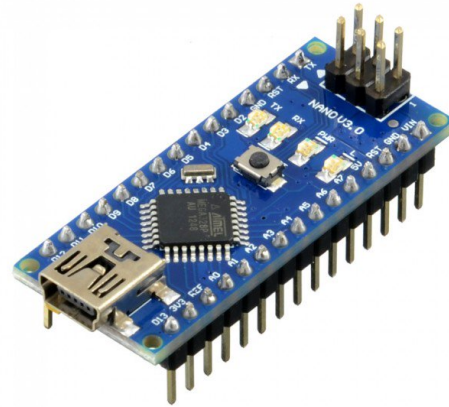


Arduino UNO

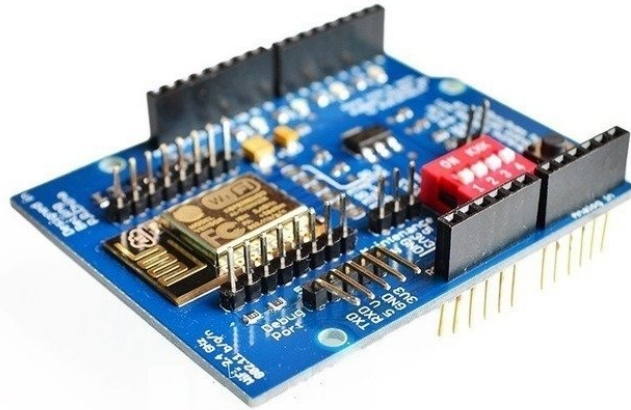
- ▶ Microcontrolador: *ATmega328*
- ▶ Voltaje Operativo: 5v
- ▶ Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 - 12 v
- ▶ Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (*De las cuales 6 son salidas PWM*)
- ▶ Pines de Entradas Análogas: 6
- ▶ Memoria Flash: 32 KB (*ATmega328*) de los cuales 0,5 KB es usado por *Bootloader*.
- ▶ SRAM: 2 KB (*ATmega328*)
- ▶ EEPROM: 1 KB (*ATmega328*)
- ▶ Velocidad del Reloj: 16 MHZ.



Familia Arduino



Shields Arduino



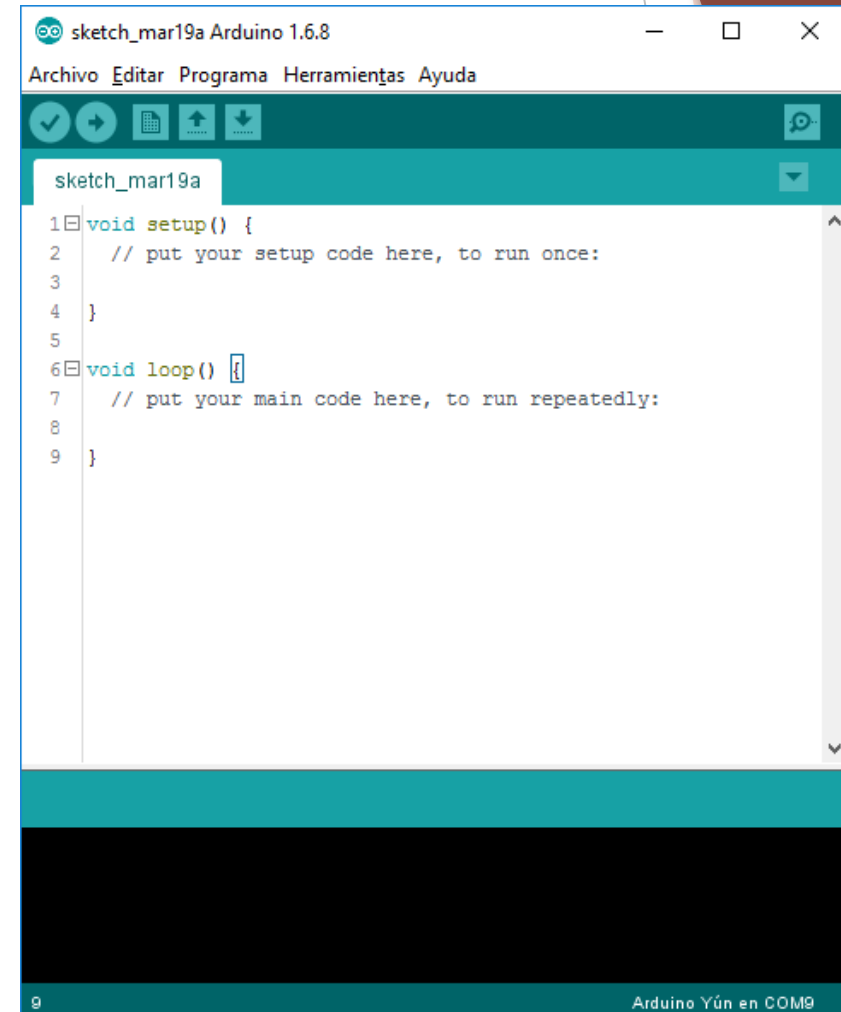
IDE y Librerías

▶ Setup

- ▶ Se ejecuta una sola vez
- ▶ Configuraciones

▶ Loop

- ▶ Iteración Infinita
- ▶ Lógica de funcionamiento secuencial



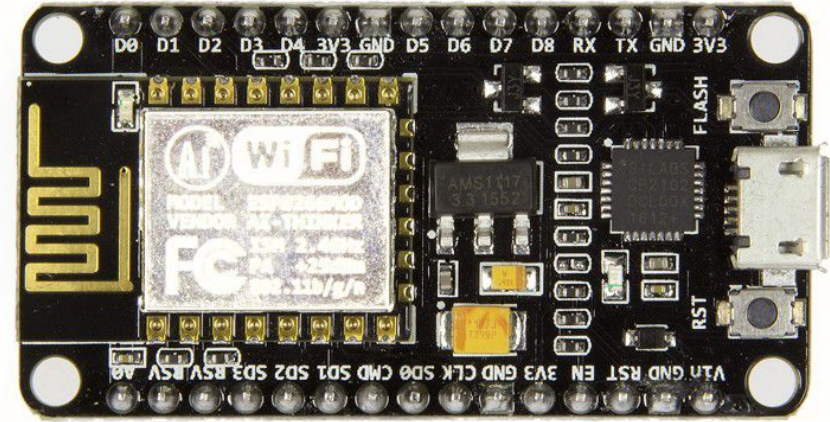
The screenshot shows the Arduino IDE window titled "sketch_mar19a Arduino 1.6.8". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Programa", "Herramientas", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for opening, saving, and running. The main editor area shows the following code:

```
1 void setup() {  
2   // put your setup code here, to run once:  
3  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // put your main code here, to run repeatedly:  
8  
9 }
```

At the bottom of the window, there is a status bar showing "9" and "Arduino Yún en COM9".

Placas de desarrollo NodeMCU

- ▶ Plataforma de Desarrollo orientada a Internet de las Cosas (IoT)
- ▶ Firmware y Hardware de código abierto
- ▶ Basada en Microcontroladores de Espressif
- ▶ Lenguaje script Lua
- ▶ Portabilidad a otros lenguajes
 - ▶ Lenguaje C
 - ▶ IDE Arduino
 - ▶ MicroPython



Heltec WiFi LoRa 32

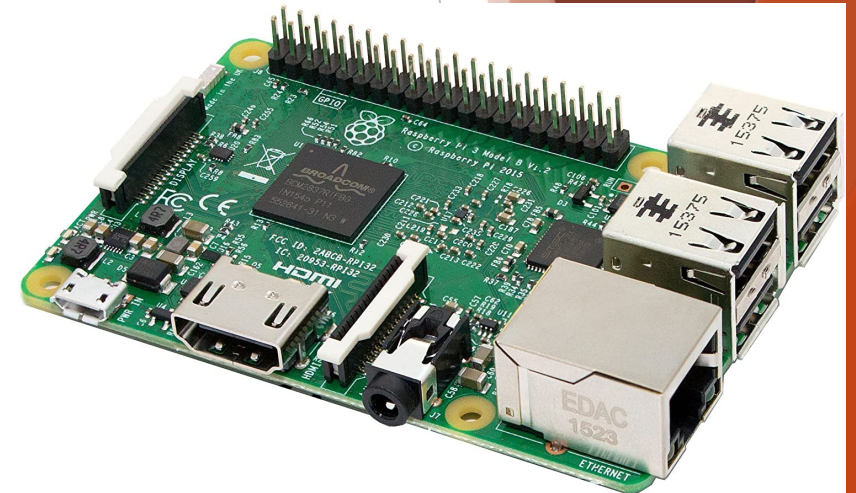
- ▶ Esta placa incluye dos chips principales, el ESP32 y el transceptor LoRa SX1278 (con conector I-PEX, para antena externa).
- ▶ EL chip ESP32 es una solución integrada de WiFi-Bluetooth con radiofrecuencia de 2.4GHz
 - ▶ 34 GPIOs programables
 - ▶ 1 SAR ADC de 12bit, 2 DAC de 8 bit
 - ▶ Interfaces: 4 SPI, 2 I2S, 2 I2C
 - ▶ PWM
 - ▶ Protocolo 802.11 b/g/n
- ▶ EL SX1278 es un chip transceptor de radio frecuencia LoRa
 - ▶ Hay dos modelos, el de 433MHz y el 868/915MHz



Single Boards Computers (SBC)

Raspberry Pi 3 Model B+

- ▶ Computadora de bajo coste
- ▶ Se le puede conectar Monitor(HDMI) y periféricos (USB)
- ▶ Sistema Operativo (slot Micro-SD)
- ▶ Características:
 - ▶ CPU + GPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz.1 SAR ADC de 12bit, 2 DAC de 8 bit
 - ▶ RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM.
 - ▶ GPIO de 40 pines.
 - ▶ Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps)



Consumo Energético

Microcontroladores

- ▶ Se deben evaluar optimizaciones de consumo:
 - ▶ Modos Sleep o modos bajo consumo
 - ▶ Reducción de frecuencia de clock
 - ▶ Desactivación de componentes
 - ▶ Variación de la intensidad de transmisión
 - ▶ Optimización de tamaño y periodicidad de paquetes

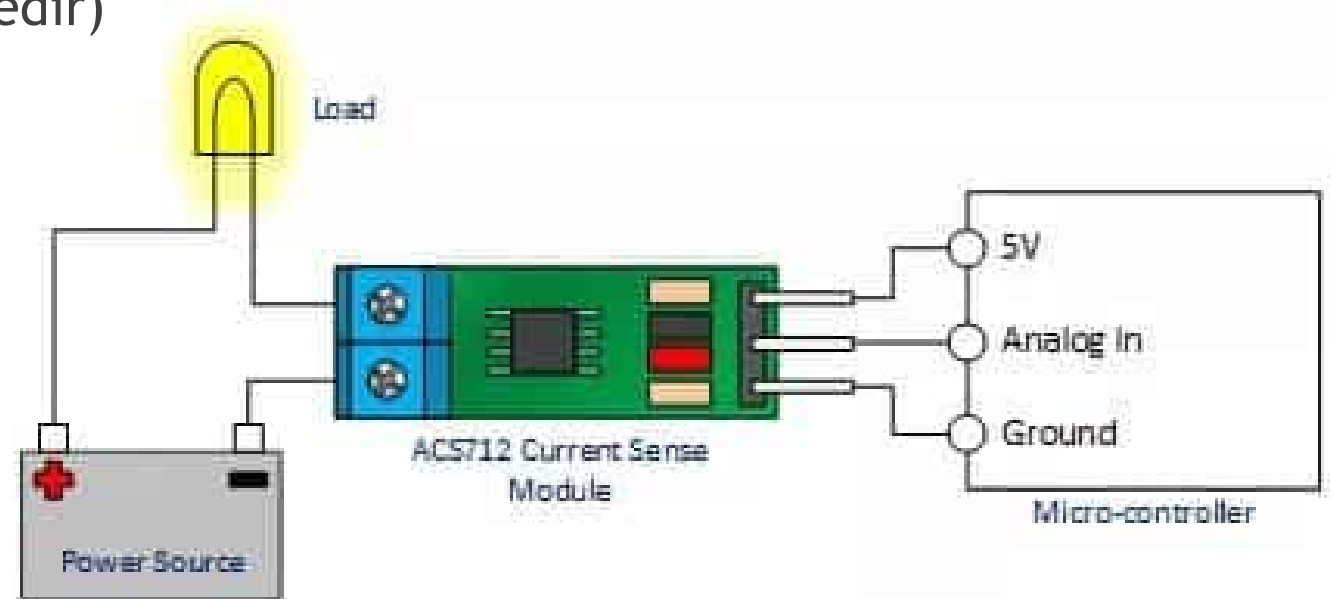
Sensor de corriente ACS 712

- ▶ Sensor de efecto Hall para medir corriente eléctrica.
 - ▶ El efecto Hall permite detectar el campo magnético generado por la corriente que pasa por el sensor.
- ▶ 5A, 20A y 30A (según el rango de corriente).
- ▶ Tensión de operación: 5V.



Sensor de corriente ACS 712

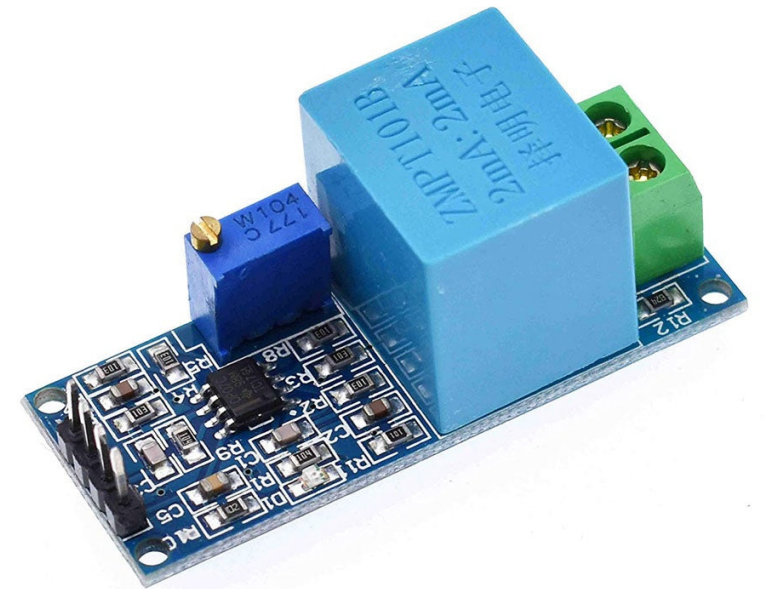
- ▶ VCC del ACS712 a 5V de Arduino
- ▶ GND del ACS712 a GND de Arduino
- ▶ OUT del ACS712 a un pin analógico
- ▶ El circuito de carga (el que querés medir) se conecta a VIN y VOUT del módulo ACS712



Sensor de voltaje AC

Sensor ZMPT101B

- ▶ Mide voltaje de corriente alterna (220V / 110V)
- ▶ Salida analógica compatible con ADC
- ▶ Permite calcular voltaje RMS
- ▶ Mide monofásico



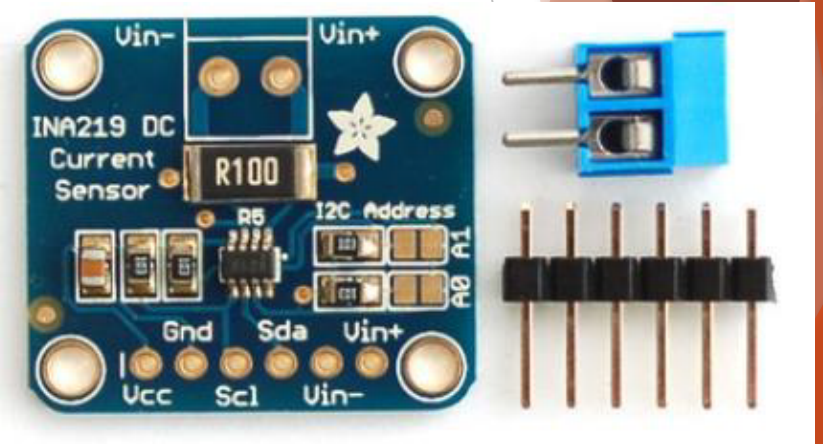
Sensor de corriente tipo transformador

- ▶ Corriente AC instantánea
- ▶ No invasivo
- ▶ Salida analógica
- ▶ Con procesamiento corriente RMS

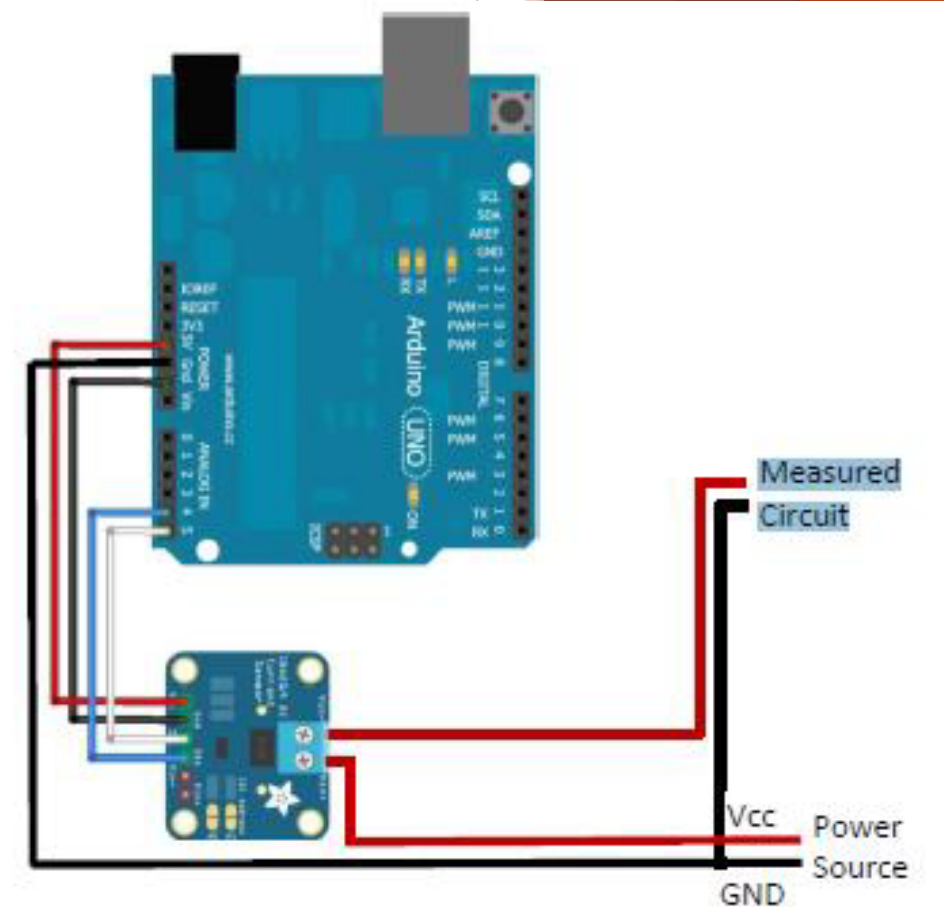
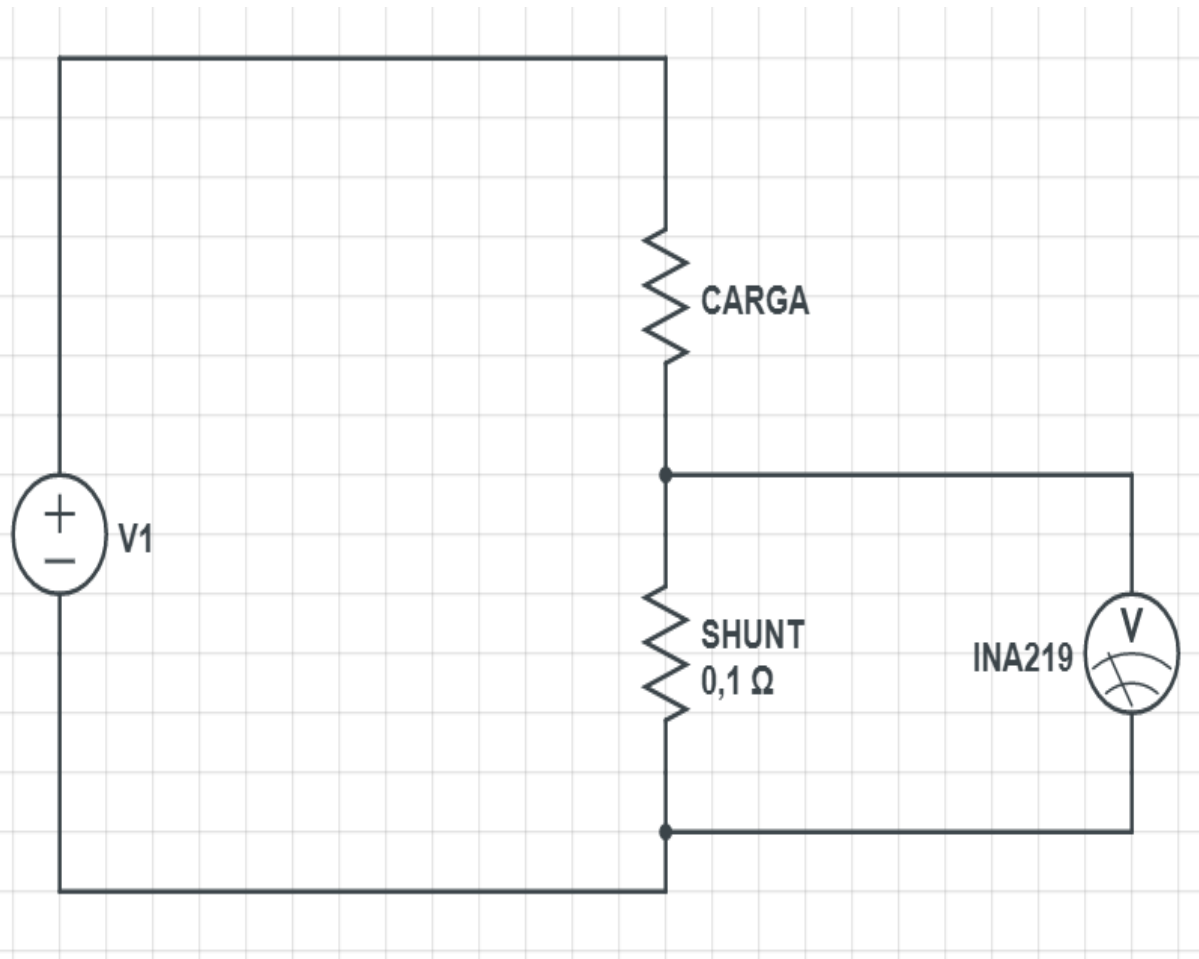


Sensor de corriente Adafruit INA219

- ▶ Es una placa sensor, que incluye el modulo Invasivo INA219
- ▶ Características
 - ▶ Rango de medición $\pm 3.2\text{A}$
 - ▶ ADC interno de 12bits
 - ▶ Resolución 0.8mA
 - ▶ Alimentación 5V o 3V
 - ▶ Comunicación I2C
- ▶ https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219



Sensor de corriente Adafruit INA219



Cuadro comparativo

Sensor	Qué mide	Tipo	Contacto
ACS712	Corriente	Analógico	Invasivo (en serie)
INA219	Corriente + voltaje	Digital	Invasivo (en serie)
ZMPT101B	Voltaje AC	Analógico	Conexión en paralelo
CT (este)	Corriente AC	Analógico	No invasivo